1 - Équations du premier degré

Exercice 1.1 - Échauffement

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

a) $3x + 15 = 0$ b) $2x - 11 = 7x + 4$ c) $7x - 20 = 3x + 9$

Exercice 1.2 - Résolutions différenciées

Les équations suivantes admettent-elles des solutions dans $\mathbb{Z}$? Dans $\mathbb{D}$? Et dans $\mathbb{Q}$?

a) $12x + 5 = 9x + 12$ b) $-4x + 1 = 6x - 18$ c) $19x - 8 = 13x + 14$

Exercice 1.3 - Équations avec fractions

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\dfrac{x}{3} + 1 = 2x + 2$ b) $\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{x}{3} - \dfrac{1}{2}$ c) $\dfrac{3x}{2} - \dfrac{5}{6} = 2 + \dfrac{2x}{3}$

Exercice 1.4 - Plus difficile

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\dfrac{2x-1}{5} = x + \dfrac{3}{4}$ b) $\dfrac{3x}{4} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{x-1}{2}$ c) $\dfrac{6x}{11} - \dfrac{x}{3} + 1 = \dfrac{2x+21}{4}$

Exercice 1.5 - Du faux second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

a) $8x + x^2 - 15 = x^2 + 4x - 1$ b) $x(x+3) = x^2 - 1$ c) $2x^2 + 5x - 9 = 2x(x+8)$

2 - Autour des valeurs interdites

Exercice 2.1 - Rappel nécessaire

On considère les trois fonctions f , g et h définies ci-après :

$f : x \mapsto \dfrac{x+1}{2x-4}$ $g : x \mapsto \dfrac{3x + x^3}{-2x+9}$ $h : x \mapsto \dfrac{x^2 + x - 3}{3x + 10}$

1. Déterminer la valeur interdite de chacune de ces fonctions.
2. Donner alors leur domaine de définition.

Exercice 2.2 - Dénominateur variable

Pour chacune des équations ci-après : déterminer leur valeur interdite, puis les résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{2}{x-3} = 1$ b) $\dfrac{x+3}{x} = 2$ c) $\dfrac{1}{x-2} = 3$

Exercice 2.3 - Avec deux dénominateurs

Pour chacune des équations ci-après : déterminer leurs deux valeurs interdites, puis les résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{2x+1} = 0$ b) $\dfrac{2}{x+1} - \dfrac{1}{x} = 0$ c) $\dfrac{3}{x} + \dfrac{1}{x+1} = 1$

© Tous droits réservés ©

3 - Équations produit nul

Exercice 3.1 - Première application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

a) $(3x+2)(4x-5)=0$ b) $(6x-2)(2x+6)=0$ c) $\left(\frac{3}{2}x-2\right)(8-6x)=0$

d) $(2x+1)(4x-3)(6x+18)=0$ e) $\left(\frac{x}{3}+2\right)\left(2x-\frac{1}{3}\right)(7-4x)=0$ f) $\left(\frac{2x}{3}+4\right)(3x-12)\left(3+\frac{x}{2}\right)=0$

Exercice 3.2 - Avec une factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes à l'aide d'une factorisation :

a) $x(3x+2)-6(3x+2)=0$

b) $4x^2-25=0$

c) $9x^2+12x+4=0$

d) $(3x-4)^2-(x+5)^2=0$

e) $3x^2-27x=0$

f) $(2x+6)(4-x)-(3-2x)(2x+6)=0$

g) $3x^2-17x+25=3x-x^2$

h) $(7x-8)(4x+20)=(3x-1)(4x+20)$

i) $(2x-5)^2=x^2$

j) $5x^2-17x=6x+x^2$

Exercice 3.3 - Avec des factorisations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes à l'aide d'une ou plusieurs factorisations :

a) $49(2x+1)-x^2(2x+1)=0$

b) $(2x^2+1)^2-(2x^2+4x)^2=0$

c) $16x^4-81=0$

d) $(4x-5)^2-5x+4x^2=0$

e) $(x^2+3x-1)^2-(x^2-3x+1)^2=0$

f) $(x^2-16)(x^2+3x)-(3x+9)(x^2-16)=0$

Exercice 3.4 - En deux étapes

1. (a) Développer l'expression $(2x-1)(x+3)$
   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2+5x-3=0$
2. (a) Développer l'expression $x(3x-2)(x+2)$
   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^3+4x^2-4x=0$
3. (a) Développer l'expression $(x-2)(2x+4)(5-3x)$
   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^3-5x^2-12x+20=0$

4 - Résolution de problèmes

© Tous droits réservés ©